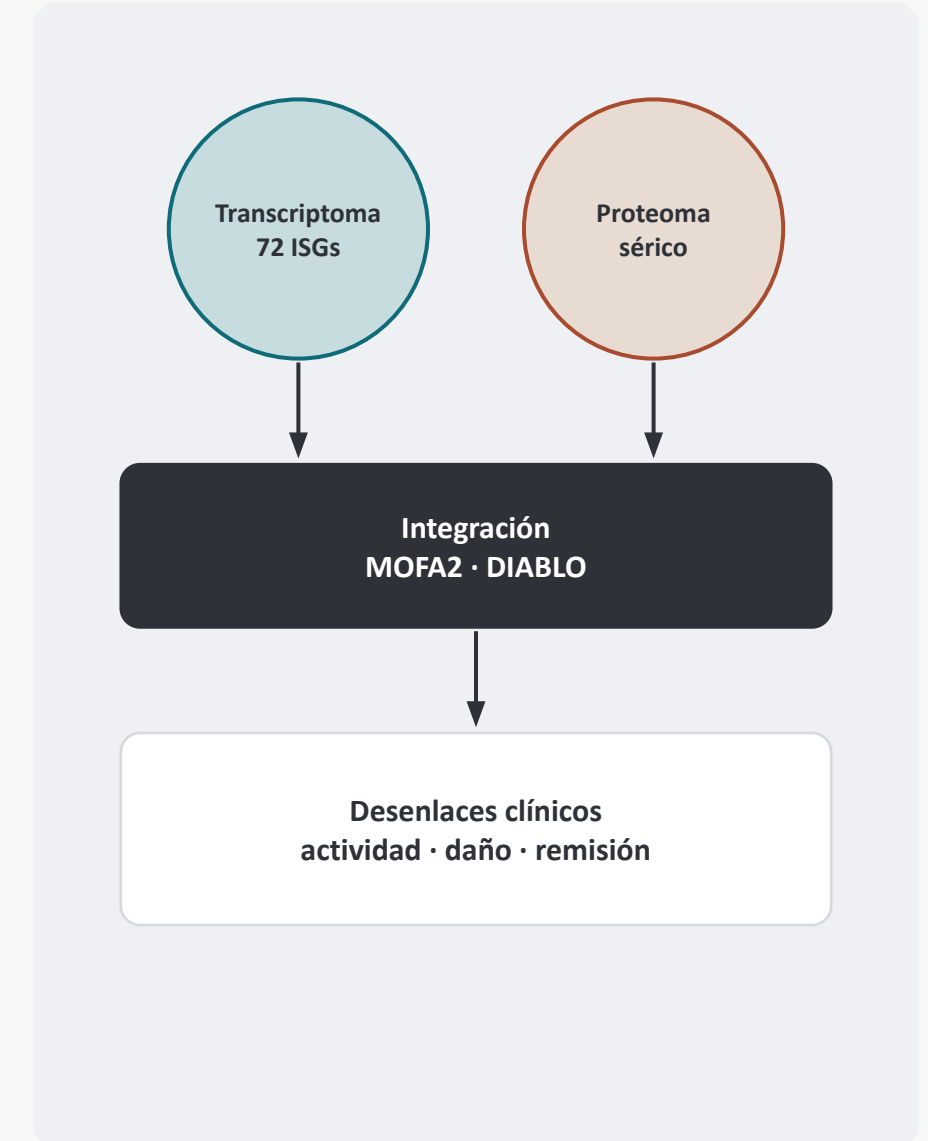


Integración multi-ómica de la firma de interferón tipo I y biomarcadores séricos en LES

Máster en Bioinformática y Bioestadística

Fuensanta Bernal Gómez

Defensa oral · Junio 2026



El LES es una enfermedad heterogénea → Índices clínicos + biomarcadores moleculares.

Clínica variable (afectación multisistémica)

Manifestaciones cutáneas, articulares, renales, hematológicas y neurológicas.

Actividad fluctuante

Brote y periodos de remisión que se alternan en el tiempo.

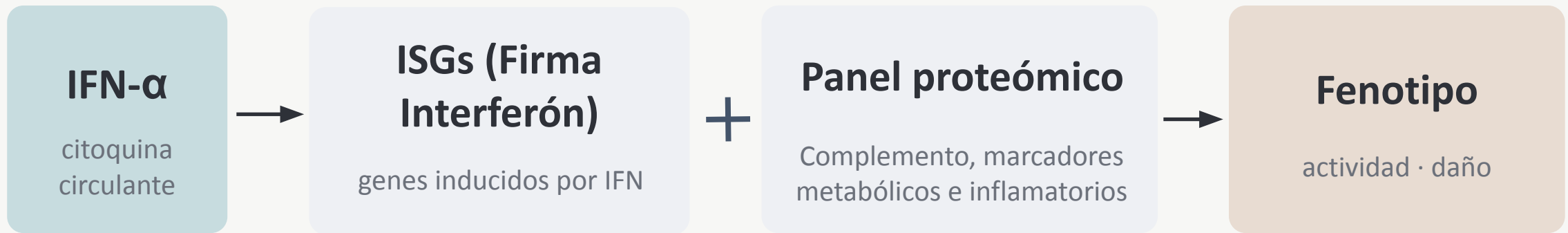
Daño acumulado

Lesión orgánica irreversible que se incrementa con cada brote.

Biología diversa

Mecanismos moleculares heterogéneos detrás del mismo diagnóstico.

El eje IFN-I como motor molecular



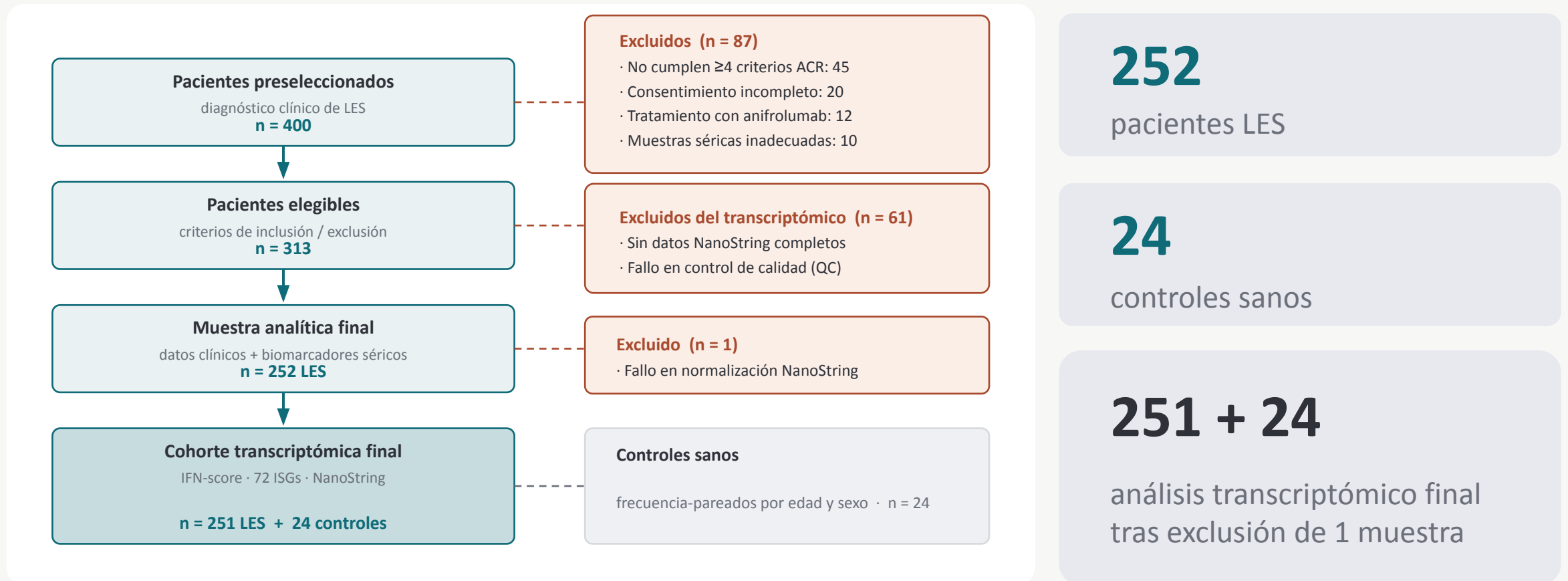
¿Cómo se relacionan los niveles transcriptómico y proteómico sérico entre sí y con la actividad clínica del LES medida mediante índices validados (SLEDAI-2K, SLE-DAS, LLDAS, DORIS)?



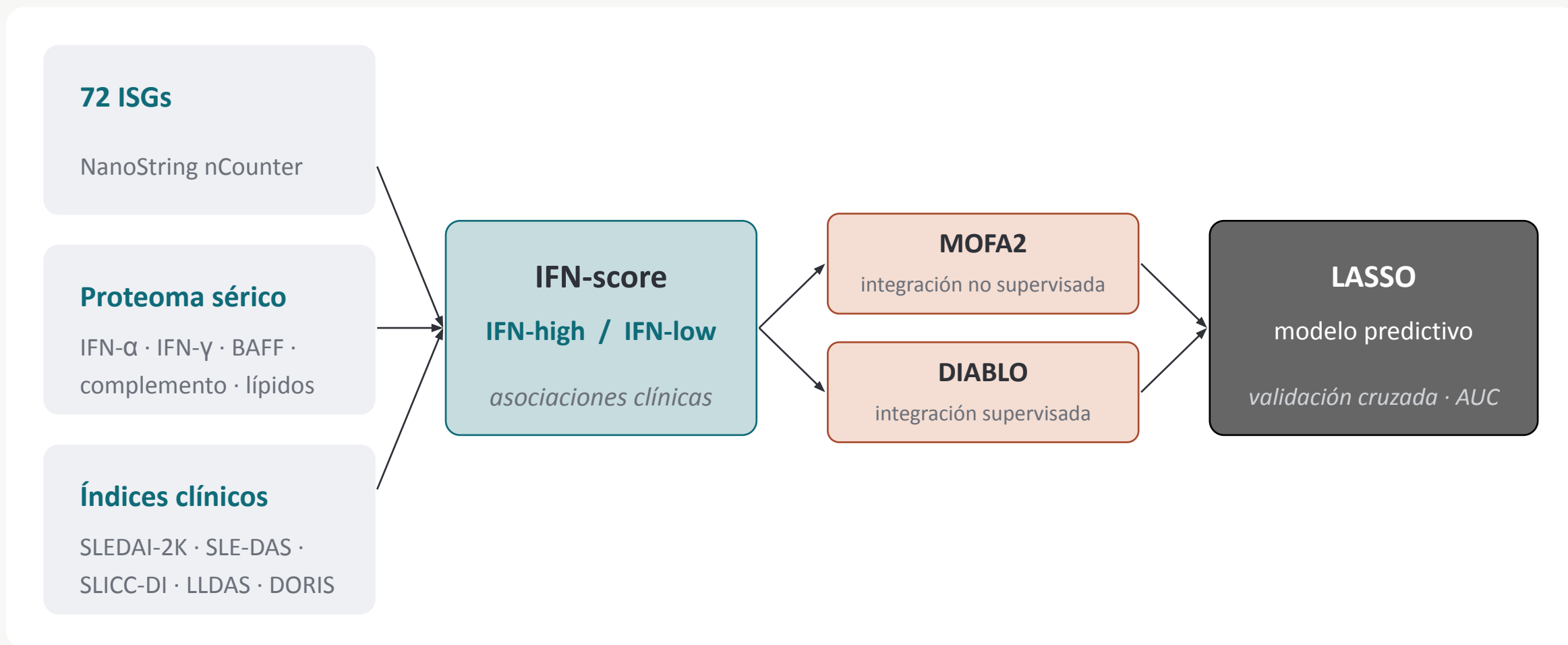
INTEGRACIÓN MULTI-ÓMICA (MOFA2 + DIABLO) + PREDICTIVOS PENALIZADOS (LASSO)

Cohorte y selección de participantes

252 pacientes LES · 24 controles sanos · 251 LES + 24 controles en el análisis transcriptómico.

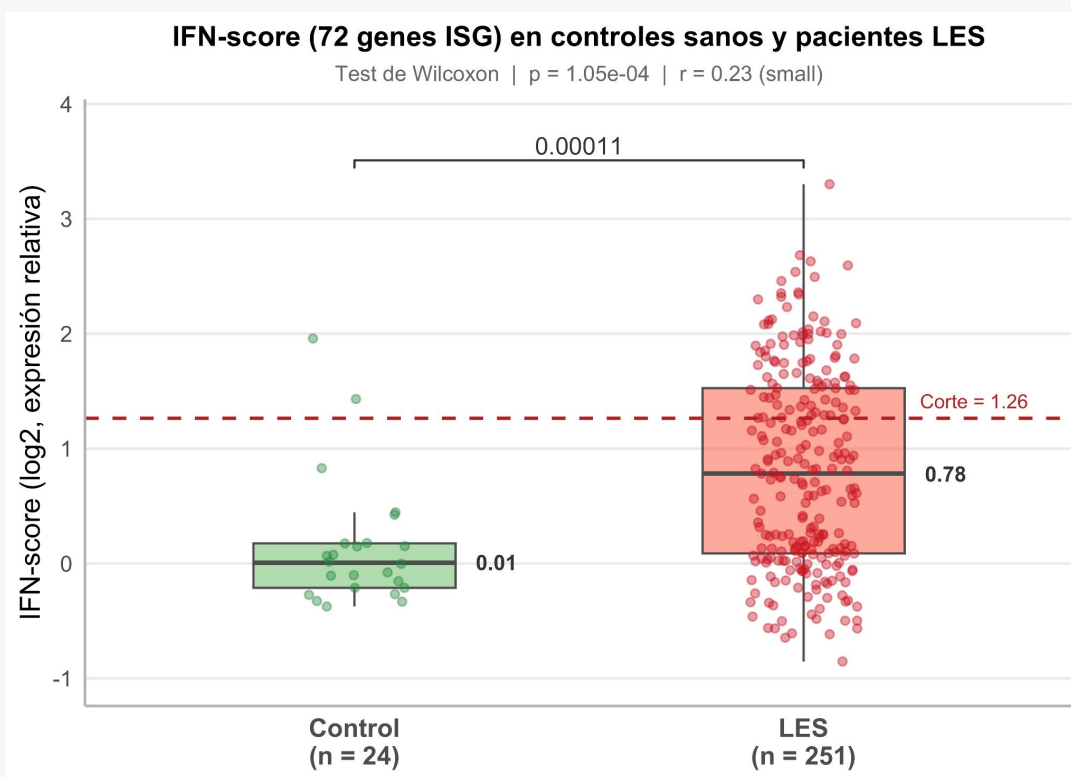


Arquitectura analítica del estudio



El IFN-score está aumentado en LES

Diferencia significativa frente a controles sanos.



Medianas en escala log2 (expresión relativa).

0,782

mediana LES (log2)

0,01

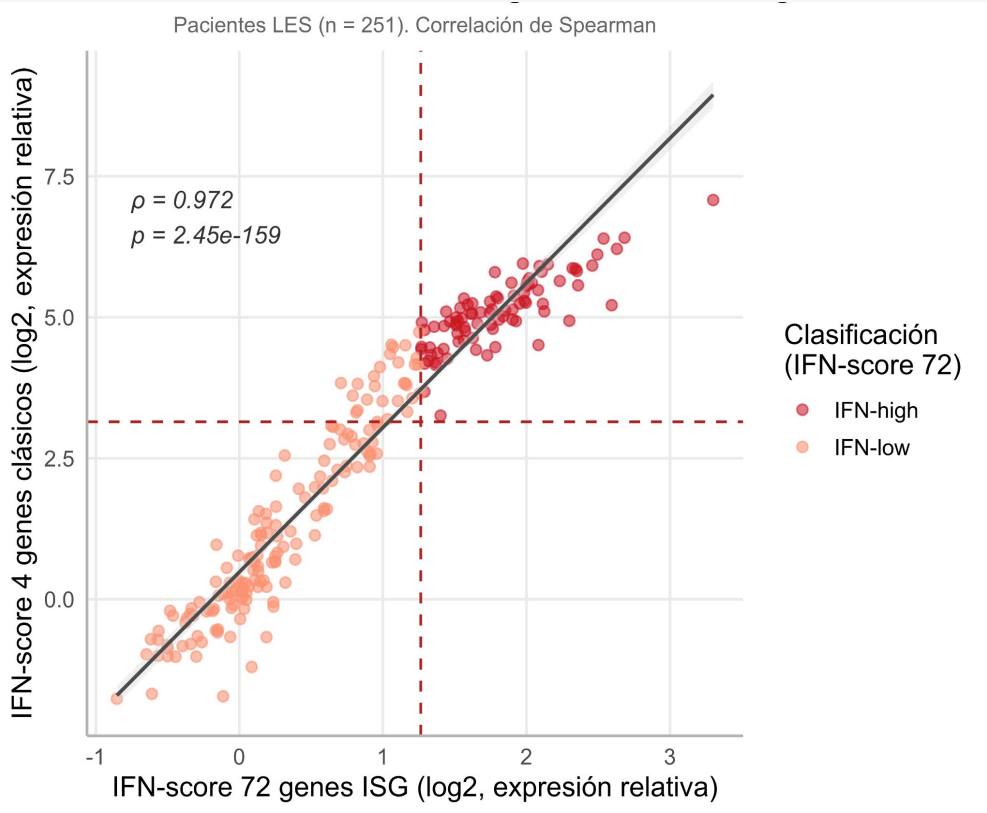
mediana controles

$1,05 \times 10^{-4}$

p (test de Wilcoxon)

Concordancia con score clásico y clasificación binaria IFN

Concordancia con el score clásico de 4 genes.



$\rho = 0,972$
correlación de
Spearman

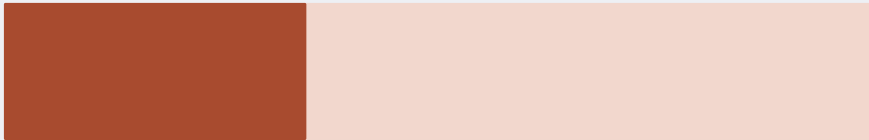
$\kappa = 0,779$
kappa de
Cohen

**Concordancia
sustancial**

Estratificación binaria

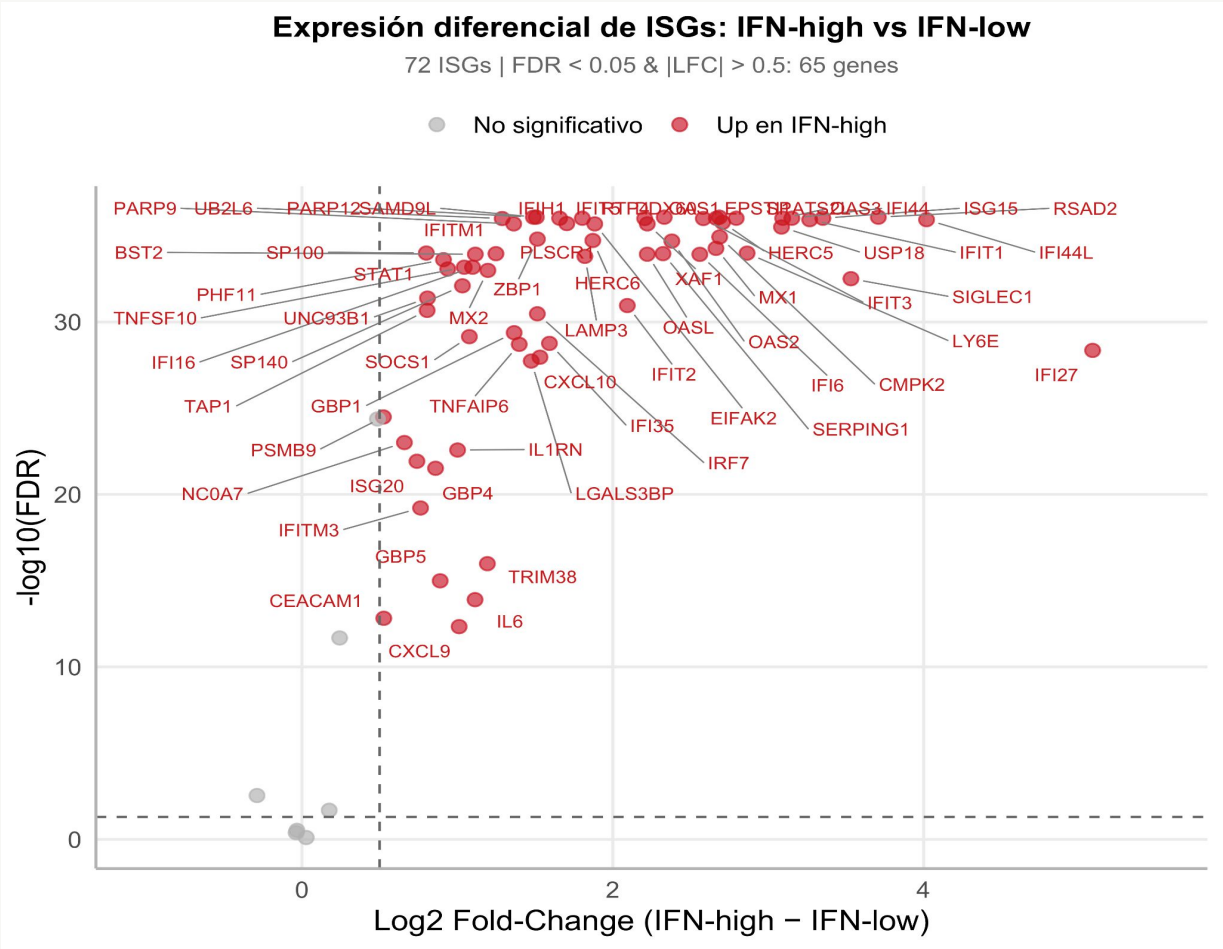
Punto de corte como la media + 2DE del IFN-score en controles sanos, y fue de 1,264 unidades logarítmicas

IFN-high 34,7% **IFN-low 65,3%**



87 IFN-high · 164 IFN-low · n = 251 LES

IFN-high se asocia a activación transcriptómica coordinada



Expresión diferencial IFN-high vs IFN-low

- 65/72 ISGs diferencialmente expresados
- 90,3% del panel diferencial
- Todos sobreexpresados en IFN-high
- Mayor LFC: IFI27 · IFI44L · RSAD2

La clasificación IFN-high captura un programa transcriptómico amplio.

IFN-high: fenotipo clínico más activo y con mayor daño

Más actividad, más daño, debut más precoz, mayor inflamación sistémica y peor perfil metabólico en pacientes IFN-high.

**SLEDAI-2K**

Mayor actividad global

**SLE-DAS**

Mayor actividad compuesta

**HDL, Apo-AI**

Perfil lipídico más aterogénico

**SLICC-DI**

Mayor daño acumulado

**Edad al diagnóstico**

Debut más precoz

**IFN- α , IFN- γ , IL-2**

Mayor activación inflamatoria

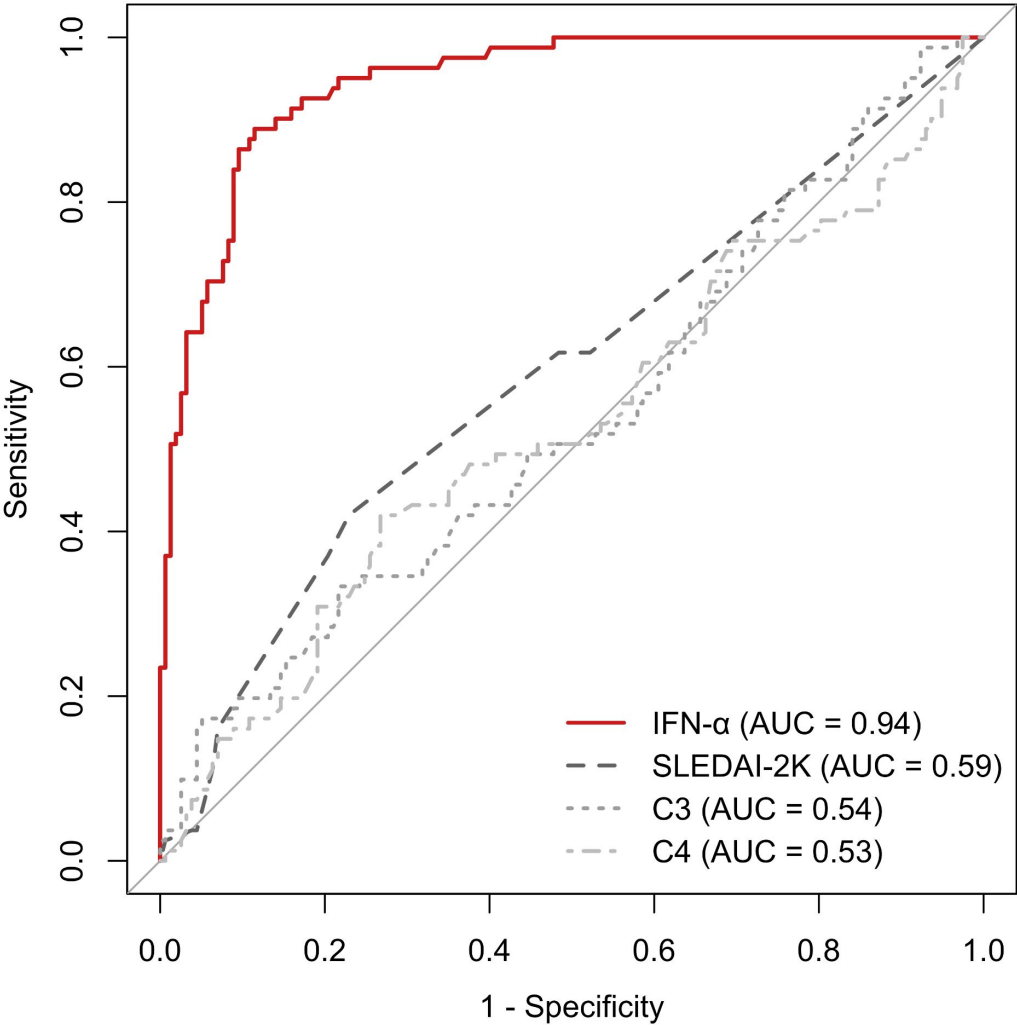
IFN-α sérico discrimina IFN-high mejor que los marcadores clásicos

AUC frente a IFN-high

IFN-α		0,944
SLEDAI-2K		0,591
C3		0,538
C4		0,529

IFN-α es el biomarcador puente entre el eje transcriptómico y la actividad clínica.

Curvas ROC para la clasificación IFN-high



El IFN-score captura la señal proteica circulante del eje IFN

Base cuantitativa para su uso en integración multi-ómica y modelado predictivo.

IFN-α sérico $\rho = 0,856$

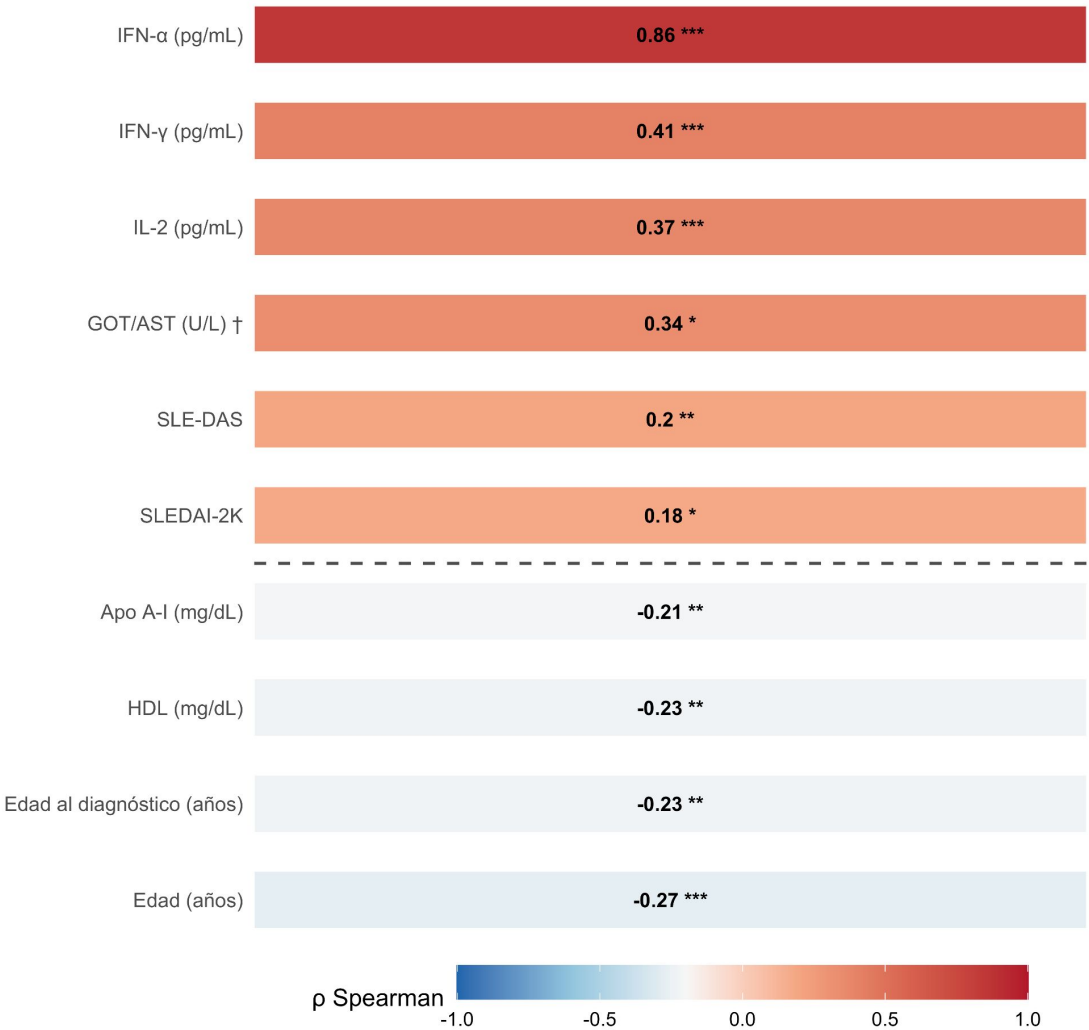
SLE-DAS $\rho = 0,196$

SLEDAI-2K $\rho = 0,182$

HDL, Apo-AI, Edad $\rho < 0$

Correlaciones con IFN-score (72 ISGs)

Solo variables con $p\text{-adj} < 0.05$ (FDR Benjamini-Hochberg)
* $p\text{-adj} < 0.05$ ** $p\text{-adj} < 0.01$ *** $p\text{-adj} < 0.001$



MOFA2 confirma un eje IFN-I dominante

Sin supervisión clínica, MOFA2 recapitula el eje IFN-I como estructura dominante de la variabilidad multi-ómica.

Factor 1 latente

85,06 %

varianza explicada en transcriptoma

7,71 %

varianza explicada en proteoma

Mismo factor, dos ómicas: un eje IFN-I integrado.

Variables que más contribuyen a definir el Factor latente dominante

Peso positivo ↑

ISGs canónicos

IFI27 · IFI44 · IFI44L · IFIT1 · RSAD2

IFN-α

citoquina IFN-I

IFN-γ

IFN tipo II

BAFF

supervivencia de células B

Peso negativo ↓

HDL

colesterol HDL

Apo A-I

apolipoproteína A-I

C3

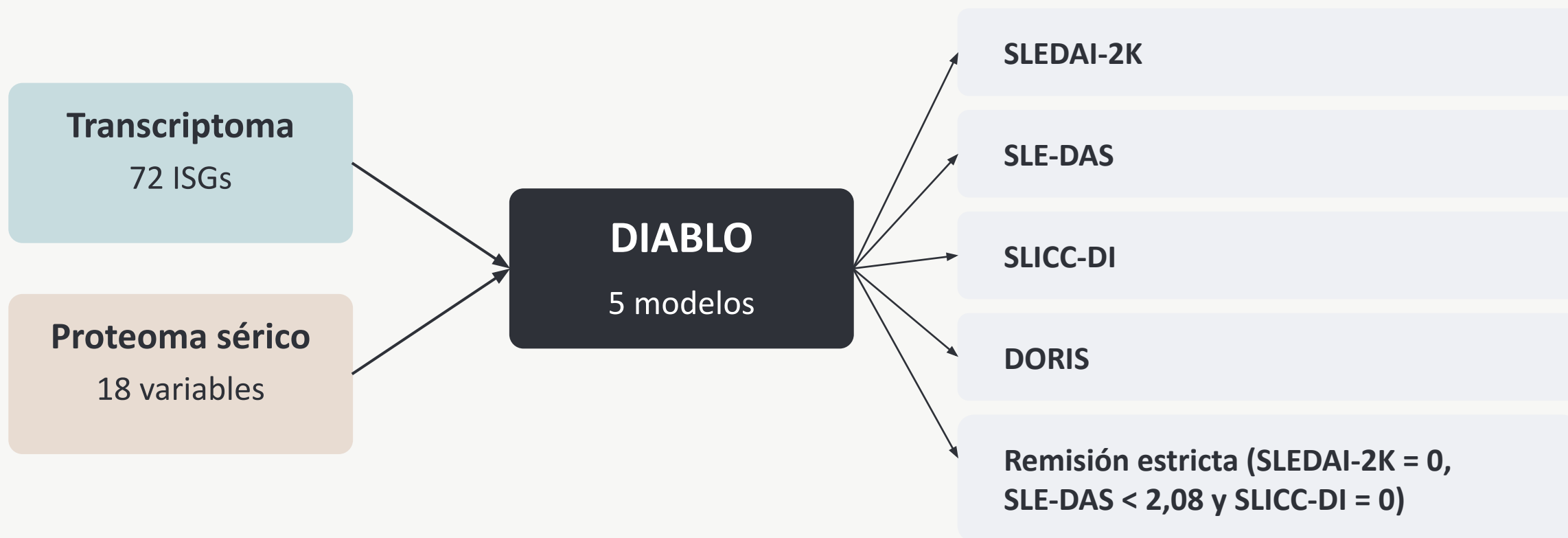
complemento C3

C4

complemento C4

DIABLO: integración supervisada para 5 desenlaces

Dos bloques ómicos, cinco modelos paralelos, cinco lecturas clínicas.



DIABLO en actividad clínica

Mismo eje IFN transcriptómico, distinta firma sérica según el índice clínico

Genes ISGs canónicos en ambos modelos → coherencia transcriptómica entre índices

SLEDAI-2K

TRANSCRIPTOMA (C1 + C2 = 75,4%)

eje IFN (IFITM1, TRIM38, EIFAK2)

PROTEOMA (C1 + C2 = 25,06%)

C3 · C4 (complemento)

Actividad clínica clásica asociada al consumo de complemento.

SLE-DAS

TRANSCRIPTOMA (C1 + C2 = 75,98%)

eje IFN (IFI27, USP18, SP100)

PROTEOMA (C1 + C2 = 19,22%)

Apo A-I · HDL (perfil lipídico)

Actividad clínica más sensible captura la huella metabólica.

DIABLO en daño acumulado: SLICC-DI

Cuando el desenlace es daño, el proteoma añade una señal renal al eje IFN

SLICC-DI

TRANSCRIPTOMA (C1 + C2 = 77,3%)

eje IFN (TRIM38, PARP9, TAP1)

PROTEOMA (C1 + C2 = 22,32%)

IFN- α + creatinina

Lectura compatible con daño renal y daño acumulado

Interpretación

- Eje IFN transcriptómico se mantiene constante entre desenlaces.
- El proteoma diferencia daño respecto a actividad pura.
- La creatinina añade dimensión renal al modelo de daño.

DIABLO en remisión: DORIS y remisión estricta

En remisión, el peso transcriptómico cede protagonismo al proteoma.

DORIS

TRANSCRIPTOMA (C1 + C2 = 76,3%)

Eje IFN (IFI27, LGALS3BP, IFI44L)

PROTEOMA (C1 + C2 = 20,48%)

IFN- α + BAFF + señal inflamatoria

Persistencia de actividad inmunológica residual.

Remisión estricta

TRANSCRIPTOMA (C1 + C2 = 77,1%)

Eje IFN (TRIM38, IFITM1, TAP1, PARP9)

PROTEOMA (C1 + C2 = 16,02%)

IFN- α + BAFF + C3

Menor separabilidad clínica; señal multi-ómica más sutil.

Matriz resumen por desenlace

Transcriptoma dominado por el eje IFN; el proteoma aporta la especificidad clínica.

DESENLACE	TRANSCRIPTOMA	PROTEOMA	ESPECIFICIDAD CLÍNICA
SLEDAI-2K	ISGs · eje IFN	C3 · C4	Actividad con consumo de complemento
SLE-DAS	ISGs · eje IFN	Apo A-I · HDL	Actividad con huella metabólica
SLICC-DI	ISGs · eje IFN	IFN-α · creatinina	Daño acumulado con señal renal
DORIS	ISGs · eje IFN	IFN-α · BAFF · inflamación	Actividad inmunológica residual
Remisión estricta	ISGs · eje IFN	IFN-α · BAFF · C3	Señal multi-ómica más sutil

DIABLO interpreta mejor de lo que predice

Rendimientos discriminativos modestos; el valor está en la lectura biológica.

Rendimiento global

BER

0,398 – 0,452

Balanced Error Rate por desenlace

BER = 0,5 equivale a clasificación aleatoria

AUROC

0,55 – 0,69

ningún modelo alcanza AUROC $\geq 0,70$

Valor principal de DIABLO

Interpretación biológica integrada

- Revela qué bloque ómico domina cada desenlace.
- Identifica firmas multi-ómicas reproducibles entre modelos.
- No sustituye un biomarcador único: contextualiza el eje IFN.
- El valor está en la lectura biológica integrada, no en la clasificación clínica

LASSO multi-ómico: selección de biomarcadores por desenlace

Variables convergentes con DIABLO; rendimiento discriminativo moderado

DESENLACE	AUC CV	VARIABLES
SLEDAI-2K	0,630	6 (C3 · C4 · TAG · Eje IFN)
SLE-DAS	0,614	2 (Apo A-I · IFI27)
SLICC-DI	0,625	3 (creatinina · BAFF · TRIM38)
DORIS	0,554	2 (IFN-α · IFI27)
Remisión estricta	0,663	26 (Proteoma · Eje IFN)

AUC CV = validación cruzada 10-fold ($\lambda.1se$) — métrica robusta preferente sobre el AUC aparente

LASSO penalizado

0,554 – 0,663

AUC validación cruzada (por desenlace)

- Selección de variables candidatas asociadas a actividad.
- Rendimiento discriminativo limitado en todos los desenlaces.
- No constituye una validación clínica definitiva.

Limitaciones del estudio

- Diseño transversal → Asociaciones sin causalidad; firma IFN-I sin evaluación longitudinal.
- Efecto del tratamiento → ISGs medidos bajo terapia; IFN-score potencialmente infraestimado.
- Representatividad limitada → Cohorte española/caucásica con baja actividad predominante; generalización étnica y clínica limitada
- Sobreajuste LASSO → $p \gg n$ (≈ 90 predictores, ~ 250 muestras); AUC optimistas sin validación externa.
- Datos faltantes → Proteínas séricas con alta proporción de missings; robustez reducida.
- Cobertura parcial → Panel NanoString 72 ISGs: firma IFN canónica, no transcriptoma completo

Todos los resultados son exploratorios y requieren validación en cohortes independientes

Conclusiones

IFN-score

Mediana LES = 0,78 vs controles = 0,01; $p < 0,001$

Concordancia con score clásico ($\kappa = 0,779$)

Eje IFN-I aumentado y validado de forma robusta en la cohorte LES.

Fenotipo IFN-high

↑SLEDAI-2K, ↑ SLE-DAS, ↑ SLICC-DI, ↑IFN, ↓ Edad, ↓ HDL
Identifica un fenotipo más desfavorable: mayor actividad y mayor daño, debut más precoz.

MOFA2

Factor 1: 85% varianza transcriptómica + 8% varianza Proteómica (IFN- α)

Confirma una **estructura latente dominante de IFN compartida entre ómicas.**

DIABLO

C3/C4 → SLEDAI-2K · Apo A-I/HDL → SLE-DAS ·
Creatinina → daño renal
Revela **especificidad por desenlace** y aporta interpretación clínica integrada.

La firma interferón conecta transcriptoma y proteoma en el LES.